

Université d'Abomey-Calavi (UAC)
Faculté des Sciences et Techniques (FAST)
Energies Renouvelables et Systèmes
Energétique (ERSE)
L'ALGEBRE, UN OUTIL DE
MODELISATION MATHEMATIQUE
Dr URIEL AGUEMON
longin.aguemon@gmail.com
uriel.aguemon@uac.bj
0022995634470(numéro whatsapp)

12 septembre 2023

Table des matières

Introduction	5
1 LOGIQUE ET ELEMENTS DE LA THEORIE DES ENSEMBLES	9
1.1 Introduction	9
1.2 Ensembles	9
1.3 Les quantificateurs	10
1.4 Inclusion, égalité, complémentaire	10
1.5 Intersection, Union	11
1.6 Assertions, prédicats, propositions	11
1.7 Assertions logiquement équivalentes	13
1.8 Les Méthodes de démonstration	13
1.8.1 Démonstration par contre exemple	13
1.8.2 Démonstration directe	14
1.8.3 Démonstration par contraposée	14
1.8.4 Démonstration d'une équivalence	14
1.8.5 Démonstration par l'absurde	14
1.8.6 Démonstration par récurrence	14
1.9 Image directe, image réciproque	15
1.10 Conclusion	15
2 MATRICES	17
2.1 Introduction	17
2.2 Opérations sur les matrices	19
2.3 Déterminant d'une matrice	23
2.3.1 Déterminant d'une matrice carré de taille 2.	23
2.3.2 Déterminant d'une matrice carrée de taille 3	23
2.3.3 Règles de calcul du déterminant	24
2.4 Inverse d'une matrice	25
2.4.1 Matrice inversible	25
2.4.2 Calcul de l'inverse d'une matrice	26

2.5	Systèmes d'équations linéaires	27
2.5.1	La méthode de pivot de Gauss	28
2.5.2	La méthode matricielle	30
2.5.3	La méthode des déterminants	31
2.6	Conclusion	32
3	ESPACES VECTORIELS	33
3.1	Introduction	33
3.2	Histoire des espaces vectoriels	33
3.3	Espaces vectoriels	35
3.3.1	Loi de composition externe	35
3.3.2	Définition d'un espace vectoriel	35
3.3.3	Sous-espaces vectoriels	36
3.3.4	Base d'un espace vectoriel	38
3.4	Applications linéaires	43
3.4.1	Noyau, image d'une application linéaire	44
3.4.2	Matrice d'une application linéaire	45
3.4.3	Changement de bases	47
3.5	Conclusion	48
4	DIAGONALISATION ET TRIGONALISATION DE MATRICES	49
4.1	Introduction	49
4.2	Eléments propres	49
4.2.1	Valeurs propres, vecteurs propres	49
4.2.2	Sous-espaces propres	50
4.2.3	Polynôme caractéristique	50
4.3	Diagonalisabilité	50
4.3.1	Matrice ou endomorphisme diagonalisable	50
4.3.2	Critères de diagonalisabilité	51
4.3.3	Les différentes étapes pour diagonaliser une matrice . .	51
4.3.4	Exercices d'application de la diagonalisation	52
4.4	Trigonalisation	54
4.4.1	Matrice ou endomorphisme trigonalisable	54
4.4.2	Critères de trigonalisabilité	55
4.4.3	Les différentes étapes pour trigonaliser une matrice . .	55
4.5	Conclusion	55
	Conclusion	57

Introduction

Le mot « mathématique » vient du grec, par l'intermédiaire du latin. Le mot (máthēma) signifie « science, connaissance » ; il a donné naissance à l'adjectif (mathematikos), d'abord « relatif au savoir » puis « qui concerne les sciences mathématiques ». Cet adjectif a été adopté en latin (mathematicus) et par la suite (« mathématique » en français).

Les mathématiques (ou la mathématique) sont un ensemble de connaissances résultant de raisonnements logiques appliqués à des objets divers tels que les ensembles, les nombres, les structures (ensembles munis de fonctions et de relations définies sur cet ensemble.), les transformations ainsi qu'aux relations et opérations mathématiques qui existent entre ces objets.

Le premier signe d'apparition des mathématiques dans le monde est l'os d'Ishango découvert dans les années 1950 par le géologue belge Jean de Heinzelin de Braucourt dans des couches de cendres volcaniques au bord du lac Édouard dans la région d'Ishango au Congo belge (aujourd'hui République démocratique du Congo), près de la frontière ougandaise. Cet os a été daté de 20 mille ans avant Jésus-christ. C'est bien la preuve que l'Afrique est le berceau des mathématiques. Les ossements sont exposés de façon permanente au Muséum des sciences naturelles de Belgique à Bruxelles. Les pêcheurs de la région d'Ishango se servaient des encoches sur cet os pour se partager le butin de la pêche. C'est un calculatrice préhistorique.

Il y a dix mille ans de cela, l'homme invente l'agriculture : il se met à cultiver et à élever, et ne vit plus seulement des hasards de la cueillette et la chasse. Il devient sédentaire et s'attache à sa terre. En plusieurs endroits de la planète, ce changement cause un vrai bouleversement : entre le VI^e et le II^e millénaire avant notre Ère, plusieurs grandes sociétés organisées prennent forme, en Mésopotamie, en Égypte, en Chine et en Inde. Des civilisations apparaissent également en Amérique du Sud.[1] L'écriture apparaît dans les civilisations mésopotamienne, égyptienne et chinoise vers 3000 avant J.-C. C'est également dans ces trois civilisations que l'on trouve les premières traces d'existence de techniques mathématiques : les premiers systèmes de numération et les méthodes de calculs qui en permettent la manipulation

servent à la gestion (gestion du calendrier, gestion des réserves, transactions commerciales, collecte des impôts...) tandis qu'une géométrie élémentaire permet de résoudre les questions de mesure (volumes de grain et aire des champs, problèmes liés à la construction d'édifices...) [1] Les techniques mathématiques utilisées dans ces trois civilisations possèdent plusieurs points communs. D'une part, elles sont mises en œuvre pour résoudre les mêmes types de problème pratique. Ensuite, leur usage est réservée à l'élite administrative. Enfin, la forme de ces mathématiques est celle d'un ensemble de procédures présentées sur des exemples numériques concrets ; aucun concept général n'est dégagé, aucun formalisme n'est utilisé. [1]

Les mathématiques ont donc été inventées pour résoudre des problèmes pratiques dans la société. Elles n'avaient aucunement un caractère purement abstrait. Il est donc important de voir les mathématiques comme des outils d'aide à la prise de décision afin de profiter de toutes leurs richesses.

En mathématiques, il existe plusieurs branches. Parmi ces branches, figure l'algèbre. L'algèbre a d'abord été une branche des mathématiques qui concernait les règles des opérations sur les nombres et la résolution des équations pour devenir plus tard une théorie des opérations puis des propriétés sur les êtres mathématiques en général.

Deux mille ans avant J.C., babyloniens et égyptiens savent résoudre des problèmes concrets du premier et second degré en utilisant des propriétés sur les opérations sans aucune notation symbolique.

Il y a un peu plus de 2000 ans, les chinois connaissaient des méthodes pour résoudre les systèmes linéaires proches de notre méthode des combinaisons linéaires.

Chez les grecs, les nombres sont intimement liés à des concepts géométriques, de ce fait, ils n'apporteront pas de techniques nouvelles de calculs. Ils s'attacheront à passer par des constructions à la règle et au compas pour représenter les solutions qui sont nécessairement des rationnels positifs. L'amorce du symbolisme en algèbre voit le jour dans **Les arithmétiques** avec Diophante d'Alexandrie (III^e siècle) qui introduit un certain nombre d'abréviations. Les raisonnements restent cependant écrits en toute lettre. Sa notation est dite syncopée, ce qui signifie que les mots sont remplacés par des abréviations. Diophante utilise des techniques algébriques sans faire référence à la géométrie et par là, il s'oppose radicalement aux méthodes passées des géomètres grecs.

Le développement de l'algèbre s'opère dans le monde arabo-musulman. Il s'est effectué en deux temps. Au VII^e et VIII^e siècle, les mathématiciens héritent du savoir passé (grec, indien, ...) et entre dans une longue période de traduction. Puis à partir du IX^e siècle, de nouveaux travaux voient le jour.

Selon l'historien Ahmed Djebbar, l'acte de naissance officiel de l'algèbre

en tant que discipline vient avec le savant perse Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (790 ; 850). Dans un premier ouvrage, il expose le système décimal et les règles du calcul indien. Avec le **Kitâb al-jabr wa al-muqâbala** (Le livre du rajout et de l'équilibre), rédigé entre 813 et 833 et dédié au calife al Mamun, al Khwarizmi pose les bases des méthodes algébriques de résolution des équations ainsi qu'une synthèse des règles héritées des grecs et des textes néo-persans. En grande partie, l'ouvrage traite de problèmes de la vie courante (partages d'héritage, droits de succession, échanges commerciaux, arpentages des terres...) Son algèbre reste sans symbolisme aucun, même pour les nombres.

A partir du début du XVe siècle, les recherches mathématiques vont périlicitées dans le monde arabe pour se propager en Europe en passant par l'Espagne musulmane.

Au XVe et XVIe siècle, l'algèbre prend son essor avec des méthodes de résolution pour des équations du 3e et 4e degré et l'apparition des nombres complexes. Les premières traductions de traités arabes comme le **Livre d'algèbre** d'al Khwarizmi ou le **Livre complet** d'Abu Kamil commencent à faire leur apparition. L'Italie prend une certaine avance dans la réalisation de copies des ouvrages arabes. Cela s'explique par la constitution d'une grande classe de marchands ayant besoin de manuels de calcul.

Avec le français François Viète (1540 ; 1603), l'algèbre prend un nouveau tournant. Il conçoit l'écriture d'expressions à plusieurs inconnues et à coefficients littéraux. Ce qui permet d'apporter des méthodes de résolution dans des cas généraux. Il conserve une conception géométrique puisque les lettres représentent des grandeurs géométriques mais il n'hésite pas à dépasser la dimension 3 ce qui étonne Stifel qui qualifie sa vision de **contre-nature**. Viète peut être considéré comme le créateur du symbolisme mathématique moderne. Avec René Descartes (1596 -1650), l'algèbre devient une branche totalement indépendante des mathématiques. C'est lui qui met en place les notations modernes que nous connaissons en algèbre, comme par exemple l'exposant pour les puissances. Le terme "algèbre" devient alors synonyme de "calcul littéral". René Descartes et Pierre de Fermat introduisent, également, ce que l'on appelle toujours dans les collèges et aux lycées, la "géométrie analytique" autrement dit la géométrie des coordonnées : les courbes et les surfaces sont représentées par des équations que l'on manipule au moyen de l'algèbre. Du 17^{ème} au 19^{ème}, siècle, de nombreux savants ont contribué au développement de l'algèbre. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer Bézout, Leibniz, Vandermonde, Laplace, Cramer, Kronecker, Hamilton, Evariste Galois, Jacobi, Boole, Dedekind, Grassmann, Frobenius, Cayley, Sylvester, Gauss, Cauchy.

CHAPITRE 1

LOGIQUE ET ELEMENTS DE LA THEORIE DES ENSEMBLES

1.1 Introduction

L'objectif de ce cours de **LOGIQUE ET ELEMENTS DE LA THEORIE DES ENSEMBLES** est de donner à l'étudiant toutes les outils indispensables pour lui permettre de pouvoir mener un raisonnement mathématique. Ce cours sera aussi utile en analyse, toujours dans le but de faire des démonstrations.

1.2 Ensembles

Définition 1. *Un ensemble est un regroupement dans une même entité de certains objets bien déterminés. Ces objets sont appelés les éléments de l'ensemble. Un ensemble est souvent désigné par une lettre majuscule.*

Notations

1. Il est d'usage de noter les éléments d'un ensemble E par des lettres minuscules.
2. Pour signifier que x est dans l'ensemble E , on écrit $x \in E$. Dans le cas contraire, on écrit $x \notin E$.

Présentation Un ensemble peut-être donné de deux manières différentes :

1. En extension : on dresse la liste de tous les éléments de l'ensemble.

Exemple 1. *Considérons l'ensemble E des nombres entiers naturels inférieurs ou égales à 6. $E = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.*

2. En compréhension : on énonce une propriété caractérisant les éléments de l'ensemble. Considérons l'ensemble E des nombres entiers naturels inférieurs ou égales à 6. $E = \{x \in \mathbb{N}, x \leq 6\}$.

1.3 Les quantificateurs

Définition 2. 1. Le quantificateur universel noté $\forall$ (lire **pour tout** ou **quelque soit**) sert à exprimer le fait que tous les éléments d'un ensemble vérifient une propriété donnée.

2. Le quantificateur existentiel noté $\exists$ (lire **il existe au moins un**) sert à exprimer le fait qu'au moins un élément d'un ensemble vérifie une propriété donnée.

Exemple 2. 1. $\forall x \in \mathbb{N}, x \geq 0$.

2. $\exists x \in \mathbb{C}, x^2 = -1$.

3. $\forall r \in \mathbb{Q}, \exists (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*, r = \frac{a}{b}$.

1.4 Inclusion, égalité, complémentaire

1. On dit qu'un ensemble A est inclus (ou contenu) dans E ou que A est une partie de E ou encore que E contient A lorsque tout élément de A appartient à E . on note $A \subset E$. Formellement, on a :

$$A \subset E \text{ si et seulement si } \forall x \in A, x \in E.$$

L'ensemble des parties de E est noté $\mathcal{P}(E)$.

2. Soient E et F deux ensembles. On dit que E et F sont égaux et on note $E = F$ si et seulement si $E \subset F$ et $F \subset E$. Formellement, on a :

$$E = F \text{ si et seulement si } E \subset F \text{ et } F \subset E.$$

3. Soit $A \in \mathcal{P}(E)$, c'est-à-dire $A \subset E$. On appelle complémentaire de A dans E , le sous-ensemble de E noté C_E^A , constitué des éléments de E qui n'appartiennent pas à A . Ainsi, on a :

$$C_E^A = \{x \in E, x \notin A\}$$

Exemple 3. Considérons les ensembles $A = \{2k, k \in \mathbb{Z}\}$ et $B = \{2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$

$$C_{\mathbb{Z}}^A = B \text{ et } C_{\mathbb{Z}}^B = A.$$

1.5 Intersection, Union

Soit E un ensemble, soient A, B des parties de E .

1. L'union de A et de B notée $A \cup B$ (lire **A union B**) est le sous ensemble de E constitué des éléments de E appartenant à A ou à B .

$$A \cup B = \{x \in E, x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

2. L'intersection de A et de B notée $A \cap B$ (lire **A inter B**) est le sous ensemble de E constitué des éléments de E appartenant à A et à B .

$$A \cap B = \{x \in E, x \in A \text{ et } x \in B\}$$

3. A et B sont disjoints lorsque $A \cap B = \emptyset$.
4. $(A \cap B) \subset A$ et $(A \cap B) \subset B$.
5. $A \subset (A \cup B)$ et $B \subset (A \cup B)$.
6. Soient E un ensemble, $A_1, \dots, A_n$ des parties de E .
On dit que la famille $(A_i)_{i \in \{1, 2, \dots, n\}}$ est une partition de E lorsque :
 - (a) $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2, i \neq j$.
 - (b) $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = E$.

Exemple 4. Soit E un ensemble, soit A une partie de E .
 (A, C_E^A) est une partition de E .

1.6 Assertions, prédicats, propositions

Définition 3.

On appelle **assertion**, toute enoncé pour lequel on peut répondre sans ambiguïté par vraie ou faux, mais jamais les deux à la fois.

- Exemple 5.**
1. L'assertion $20 \leq 5$ est une assertion fausse.
 2. $x \geq 10$ n'est pas une proposition car elle n'admet pas de valeur de vérité.
 3. $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 0$ est une assertion fausse.

Définition 4. Un prédicat est un enoncé contenant une ou plusieurs lettres appelées variables tel que, quand on remplace cette(ou ces)variable(s) par un (ou des) éléments d'un ensemble donné, on obtient une assertion.

Exemple 6. $P(n)$: “ 2 est un diviseur de n ” est un prédicat à une variable.

$P(7)$: “ 2 est un diviseur de 7 ” est une assertion fausse.

$P(6)$: “ 2 est un diviseur de 6 ” est une assertion vraie.

Exemple 7. $P(x, A)$: “ $x \notin A$ ” est un prédicat à deux variables.

$P(\sqrt{2}, \mathbb{Q})$: “ $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ ” est une assertion vraie.

$P(4, \mathbb{Q})$: “ $4 \notin \mathbb{Q}$ ” est une assertion fausse.

Définition 5. Une proposition est une assertion vraie.

Définition 6. — On appelle **négation** d’une proposition P , la proposition notée $\neg P$ qui est vraie lorsque P est faux et qui est faux lorsque P est vraie.

— Si P et Q sont deux propositions, la proposition P ou Q notée $P \vee Q$ n’est vraie que si l’une au moins des propositions P et Q est vraie. Les propositions P et Q sont reliées par le connecteur logique « ou » noté $\vee$.

— La proposition P et Q notée $P \wedge Q$ n’est vraie que si les deux propositions P et Q sont simultanément vraies. Les propositions P et Q sont reliées par le connecteur logique **et** noté $\wedge$.

— La proposition P implique Q noté $P \implies Q$ n’est fausse que lorsque P est vraie et Q est fausse.

— La proposition P équivaut à Q noté $P \iff Q$ n’est vraie que lorsque $P \implies Q$ et $Q \implies P$ sont simultanément vraies.

Lorsqu’on écrit $P \implies Q$, on dit que P est une condition suffisante de $P \implies Q$ et que Q est une condition nécessaire de $P \implies Q$.

Lorsqu’on écrit $P \iff Q$, on dit que P est une condition nécessaire et suffisante pour qu’on ait Q .

Les différentes définitions énumérées dans le point de logique sont consignés dans le tableau suivant :

P	Q	$P \vee Q$	$P \wedge Q$	$P \implies Q$	$Q \implies P$	$P \iff Q$
V	V	V	V	V	V	V
V	F	V	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	F	F	V	V	V

1.7 Assertions logiquement équivalentes

Soient P et Q deux assertions. Si P est vraie lorsque Q est vraie et P est fausse lorsque Q est fausse. On dit que P et Q sont logiquement équivalentes et on note $P \equiv Q$.

- Exercice 1.**
1. Etablir la table de vérité de $\neg Q \implies \neg P$.
 2. Que pouvez vous dire des tables de vérité de $\neg Q \implies \neg P$ et de $P \implies Q$?
 3. Etablir la table de vérité de $(\neg P) \vee Q$.
 4. Que pouvez vous dire des tables de vérité de $(\neg P) \vee Q$ et de $P \implies Q$?

- Remarque 1.**
1. $\neg Q \implies \neg P$ est la contraposée de $P \implies Q$.
 2. $Q \implies P$ est la réciproque de $P \implies Q$.

Propriété 1. Soient P et Q deux assertions.

1. $\neg(\neg P) \equiv P$.
2. $P \wedge Q \equiv Q \wedge P$.
3. $P \vee Q \equiv Q \vee P$.
4. $P \implies Q \equiv (\neg P \vee Q)$.
5. $\neg(P \implies Q) \equiv (P \wedge \neg Q)$.
6. $P \implies Q \equiv (\neg Q \implies \neg P)$.
7. $\neg(P \wedge Q) \equiv (\neg P \vee \neg Q)$.
8. $\neg(P \vee Q) \equiv (\neg P \wedge \neg Q)$.
9. $P \iff Q \equiv Q \iff P$.
10. $\neg(P \vee Q) \equiv (\neg P \wedge \neg Q)$.
11. $\neg(\forall x \in E, P(x)) \equiv (\exists x \in E, \neg P(x))$.
12. $\neg(\exists x \in E, P(x)) \equiv (\forall x \in E, \neg P(x))$.

Exemple 8. La négation de l'assertion : "Je suis béninois et je ne vais pas à Paris" est : " Je ne suis pas béninois ou je vais à Paris. "

1.8 Les Méthodes de démonstration

1.8.1 Démonstration par contre exemple

Elle consiste à trouver une exception à une règle donnée.

Exercice 2. A-t-on $\forall x \in \mathbf{R}, \sin(x) = x$?

1.8.2 Démonstration directe

Pour démontrer l'implication $P \implies Q$, on peut supposer que l'hypothèse P est vraie et par une succession d'implications, établir que la conclusion Q est vraie.

1.8.3 Démonstration par contraposée

S'il est difficile de procéder par la méthode directe pour montrer que $P \implies Q$, il suffit de montrer que $\neg Q \implies \neg P$.

1.8.4 Démonstration d'une équivalence

Pour démontrer l'équivalence $P \iff Q$, on démontre $(P \implies Q)$ puis $(Q \implies P)$.

1.8.5 Démonstration par l'absurde

Pour démontrer l'implication $P \implies Q$, on suppose que P est vraie et que Q est fausse, puis par des enchaînements de propositions déduites, on aboutit à une contradiction ou absurdité.

1.8.6 Démonstration par récurrence

Soit $P(n)$ une propriété dépendant d'un entier naturel n avec $n \geq n_0, n_0 \in \mathbb{N}$.

Pour montrer par récurrence que " $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0, P(n)$ " est vraie, on procède comme suit :

1. On montre $P(n_0)$.
2. On fixe $k \in \mathbb{N}, k \geq n_0$.
3. On suppose que $P(k)$ est vraie et on montre que $P(k+1)$ est vraie.
4. On conclut que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0, P(n) \text{ est vraie}$$

Exercice 3. 1. Ecrire $\sum_{i=1}^{n+1} i^2$ en fonction de $\sum_{i=1}^n i^2$

2. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

Définition 7. 1. Un nombre entier relatif a est pair s'il existe $k \in \mathbb{Z}$, $a = 2k$.

2. Un nombre entier relatif a est impair s'il existe $k \in \mathbb{Z}$, $a = 2k + 1$.

Exercice 4. Soit $a \in \mathbb{Z}$.

1. Montrer que si a est impair, alors a^2 est impair.
2. Donner la contraposée de la propriété suivante : si a est impair, alors a^2 est impair.
3. Déduire que si a^2 est pair, alors a est pair.
4. Reasonner par l'absurde pour montrer que si a^2 est pair alors a est pair.
5. Montrer que a est pair si et seulement si a^2 est pair.

1.9 Image directe, image réciproque

Soit f définie de E vers F une application. On appelle :

1. Image directe d'un sous-ensemble non vide A de E , le sous-ensemble de F noté $f(A)$ défini par :

$$f(A) = \{f(x), x \in A\}$$

$$f(A) = \{y \in F, \exists x \in A, y = f(x)\}$$
Ainsi, $y \in f(A) \iff \exists x \in A, y = f(x)$.
2. Image réciproque d'un sous-ensemble B de F par f , le sous-ensemble de E noté $f^{-1}(B)$ défini par :

$$f^{-1}(B) = \{x \in E, f(x) \in B\}$$
Ainsi $x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B$.

1.10 Conclusion

Des méthodes de démonstration ont été exposés dans ce chapitre à savoir la démonstration directe, la démonstration par contraposée, la démonstration par l'absurde et la démonstration par récurrence. Elles constituent des outils absolument indispensables pour un étudiant désireux de suivre une formation d'ingénieur.

CHAPITRE 2

MATRICES

2.1 Introduction

Exercice 5. Une société fournit en légumes des supermarchés de la ville d'Abomey-Calavi. Elle vend 60 kg de petits pois, 257 kg de pommes de terre et 72 kg de carottes au supermarché Azumar. Elle vend 45 kg de petits pois, 187 kg de pommes de terre et 59 kg de carottes au supermarché Ereva. Elle vend 73 kg de petits pois, 225 kg de pommes de terre et 82 kg de carottes au supermarché du pont. Enfin, cette société vend 65 kg de petits pois, 168 kg de pommes de terre et 62 kg de carottes au supermarché d'Arconville.

1. Construire un tableau dans lequel figurent en colonnes les supermarchés et sur chaque ligne, disposer les légumes vendus.
2. (a) Quel est le poids total des carottes vendues à tous les supermarchés?
(b) Quel est le poids total des pommes de terre vendus à tous les supermarchés?
(c) Quel est le poids total des petit pois à tous les supermarchés?

Le tableau qui a été construit dans l'exercice est appelé **matrice** dans le vocabulaire mathématique. Les matrices sont des tableaux rectangulaires de nombres.

Au niveau historique, on peut indiquer qu'au troisième siècle, le mathématicien chinois **Liu Hiu** a résolu ses systèmes linéaires ayant jusqu'à 06 inconnues. Il représentait ces systèmes grâce à des tableaux et avait découvert la méthode qu'on appelle aujourd'hui **méthode de pivot de Gauss** pour les résoudre.

En 1693, toujours pour résoudre des systèmes linéaires, Leibniz invente la notion de déterminant. Cette notion est approfondie par Cramer qui découvre en 1750 la méthode qui porte son nom. Il faut attendre le dix neuvième siècle pour que la notation matricielle sous forme de **rectangle de nombres** apparaisse. En effet, Arthur Cayley(1821 – 1895) et son ami James Sylvester

(1814 – 1897), des mathématiciens anglais utilisent pour la première fois la notation matricielle. Ils estimaient que cette notation simplifiait la résolution des systèmes d'équations linéaires. Cette technique a par la suite été popularisée par le physicien allemand **Werner Heisenberg** au milieu des années 1920. Aujourd'hui, les matrices sont utilisées dans des domaines tels que la génétique, l'économie pour analyser les données statistiques.

Tout au long de ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, n, m, p et q sont des entiers naturels non nuls.

Définition 8. On appelle matrice de taille (n, p) d'éléments de $\mathbb{K}$, tout tableau rectangulaire A de n lignes et p colonnes de la forme :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}$$

On note souvent $A = (A_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$. l'élément A_{ij} est sur la i -ème ligne et la j -ème colonne. L'ensemble des matrices de taille $n \times p$, sur $\mathbb{K}$ se note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Exemple 9.

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 5 & 6 \\ 1 & -8 \\ 3 & 46 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{4,2}(\mathbb{R}).$$

$$B = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 2 \\ 5 & 6 & 7 \\ 1 & -8 & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,3}(\mathbb{R}).$$

Les matrices particulières

1. Lorsque $n = 1$, la matrice de taille (n, p) est appelée vecteur ligne ou matrice uniligne.

Exemple 10. $C = (3 \quad 56 \quad 8 \quad 0 \quad -4) \in \mathcal{M}_{1,5}(\mathbb{R})$.

2. Lorsque $p = 1$, la matrice de taille (n, p) est appelée vecteur colonne ou matrice unicolonne.

Exemple 11.

$$D = \begin{pmatrix} -4 + 5i \\ 5i \\ 1 + 6i \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{C}).$$

3. Lorsque $n = p$, la matrice de taille (n, p) possède n lignes et n colonnes. On parle de matrice carrée de taille n . L'ensemble des matrices carrées de taille n se note $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. $(a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots, a_{nn})$ est appelé la diagonale de A .

Exemple 12.

$$B = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 2 \\ 5 & 6 & 7 \\ 1 & -8 & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

4. Une matrice diagonale est toute matrice carrée $A = (A_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n}$ $\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2, a_{ij} = 0$, si $i \neq j$.

Exemple 13.

$$B = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

est une matrice diagonale.

5. Une matrice triangulaire supérieure est toute matrice carrée $A = (A_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n}$ telle que $A_{ij} = 0$ si $i > j$.

Exemple 14.

$$E = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 6 & 7 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}$$

E est une matrice triangulaire supérieure.

6. Une matrice triangulaire inférieure est toute matrice carrée $A = (A_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n}$ telle que $A_{ij} = 0$ si $i < j$.

Exemple 15.

$$F = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 7 & 6 & 0 & 0 \\ 4 & 45 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 1 & -5 \end{pmatrix}$$

F est une matrice triangulaire inférieure.

2.2 Opérations sur les matrices

Addition de deux matrices

On additionne que des matrices de même taille.

Si $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et Si $B = (b_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, alors $A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Ainsi, pour calculer $A + B$, nous additionnons les éléments de A et de B qui sont à la même position.

Exemple 16.

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 5 & 6 \\ 1 & -8 \\ 3 & 46 \end{pmatrix}$$

et

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 3 & 7 \\ 1 & -8 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$$

Calculer $A + B$.

Multiplication d'une matrice par un scalaire

Soient $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Alors

$\alpha A = (\alpha a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Pour calculer αA , on multiplie chacun des éléments de A par α .

Exemple 17.

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 5 & 6 \\ 1 & -8 \\ 3 & 46 \end{pmatrix}$$

Calculer $3A$.

Transposée d'une matrice

On appelle transposée d'une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, l'élément de $\mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$, noté A^t ou A^T dont les lignes sont dans l'ordre les colonnes de A .

Exemple 18.

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 5 & 6 \\ 1 & -8 \\ 3 & 46 \end{pmatrix}$$

,

$$G = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -7 & 8 \\ 3 & 0 & -8 & 7 \\ -7 & -8 & 6 & -20 \\ 8 & 7 & -20 & 4 \end{pmatrix}$$

et

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -4 & 5 \\ -3 & 0 & 6 & -8 \\ 4 & -6 & 0 & 9 \\ -5 & 8 & -9 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculer G^t et H^t .

Matrice symétrique

Une matrice symétrique est toute matrice carrée $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n}$ telle que $a_{ij} = a_{ji}, \forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$, en d'autres termes, $A^t = A$.

Exemple 19.

$$G = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -7 & 8 \\ 3 & 0 & -8 & 7 \\ -7 & -8 & 6 & -20 \\ 8 & 7 & -20 & 4 \end{pmatrix}$$

G est une matrice symétrique.

Matrice antisymétrique

Une matrice antisymétrique est toute matrice carrée $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n}$ telle que $a_{ij} = -a_{ji}, \forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$.

Exemple 20.

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -4 & 5 \\ -3 & 0 & 6 & -8 \\ 4 & -6 & 0 & 9 \\ -5 & 8 & -9 & 0 \end{pmatrix}$$

H est une matrice antisymétrique.

Propriété 2. Soient $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et soit $\alpha \in \mathbb{K}$. Alors

1. $(A + B)^t = A^t + B^t$.
2. $(\alpha A)^t = \alpha A^t$.

Produit de deux matrices

Soient A et B deux matrices. Le produit de A par B noté AB n'a de sens que lorsque le nombre de colonne de A est égal au nombre de ligne de B .

Si $A = (a_{ik})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq k \leq p} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B = (b_{kj})_{1 \leq k \leq p, 1 \leq j \leq m} \in \mathcal{M}_{p,m}(\mathbb{K})$ alors $AB = (c_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m} \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$ où $\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, m\}$,

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}$$

Exemple 21. On donne

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

et

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Calculer AB et BA .
2. Comparer AB et BA .

Propriété 3. Soient $(A, A_1, A_2) \in [\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})]^3$ et $(B, B_1, B_2) \in [\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})]^3$. On a :

1. $AB \neq BA$ en général.
2. $(AB)^t = B^t A^t$.
3. $A(B_1 + B_2) = AB_1 + AB_2$.
4. $(A_1 + A_2)B = A_1B + A_2B$.
5. $(AB)C = A(BC)$.

Définition 9. La matrice suivante est appelée la matrice nulle de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

$$0_{n,p} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

C'est une matrice n lignes et p colonnes.

Propriété 4. Soit $A \in \mathcal{M}_{p,m}(\mathbb{K})$ et soit $B \in \mathcal{M}_{q,n}(\mathbb{K})$. On a : $0_{n,p}A = 0_{n,m}$ et $B0_{n,p} = 0_{q,p}$.

Définition 10. La matrice diagonale suivante est appelée matrice unité de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Propriété 5. I_n vérifie pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $AI_n = I_nA = A$.
En particulier, la matrice unité de :

1. $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ est

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. $\mathcal{M}_3(\mathbb{K})$ est

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. $\mathcal{M}_4(\mathbb{K})$ est

$$I_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2.3 Déterminant d'une matrice

On ne calcule le déterminant que d'une matrice carrée à n lignes, n colonnes. Si A est une matrice carrée de taille n , le déterminant de A est noté $\det(A)$ et $\det(A)$ est un nombre réel.

2.3.1 Déterminant d'une matrice carrée de taille 2.

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice carrée de taille 2.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}.$$

$$\det(A) = ad - bc$$

2.3.2 Déterminant d'une matrice carrée de taille 3

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$ une matrice carrée de taille 3.

Le déterminant d'une matrice carrée de taille 3 se calcule en faisant le développement suivant une ligne ou suivant une colonne.

Développement suivant la première ligne

$$\det(A) = (-1)^{1+1}a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$$

Développement suivant la deuxième colonne

$$\det(A) = (-1)^{1+2}b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + (-1)^{2+2}e \begin{vmatrix} a & c \\ g & i \end{vmatrix} + (-1)^{3+2}h \begin{vmatrix} a & c \\ d & f \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = -b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + e \begin{vmatrix} a & c \\ g & i \end{vmatrix} - h \begin{vmatrix} a & c \\ d & f \end{vmatrix}$$

Exercice 6. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculer $\det(A)$ en faisant le développement suivant la :

- (a) première colonne.
- (b) deuxième colonne.
- (c) troisième colonne.
- (d) première ligne.
- (e) deuxième ligne.
- (f) troisième ligne.

2. Qu'est ce que vous constatez ?

Exercice 7. Soient $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$

Calculer $\det(B)$ et $\det(C)$.

2.3.3 Règles de calcul du déterminant

Propriété 6. Soient $(A, B) \in [\mathcal{M}_n(\mathbb{K})]^2$ et soit $\alpha \in \mathbb{K}$.

- 1. $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.
- 2. $\det(A^t) = \det(A)$.
- 3. $\det(\alpha A) = \alpha^n \det(A)$.

4. échanger deux lignes (ou deux colonnes) revient à multiplier le déter-

$$\text{minant par } -1. \quad \begin{vmatrix} x & a & u \\ y & b & v \\ z & c & w \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} u & a & x \\ v & b & y \\ w & c & z \end{vmatrix}$$

$$5. \quad \begin{vmatrix} x+t & a & u \\ y+s & b & v \\ z+d & c & w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & a & u \\ y & b & v \\ z & c & w \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} t & a & u \\ s & b & v \\ d & c & w \end{vmatrix}$$

$$6. \quad \begin{vmatrix} x & a & u \\ y+s & b+t & v+d \\ z & c & w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & a & u \\ y & b & v \\ z & c & w \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & a & u \\ s & t & d \\ z & c & w \end{vmatrix}$$

$$7. \quad \begin{vmatrix} t & a & u \\ \alpha s & \alpha b & \alpha v \\ d & c & w \end{vmatrix} = \alpha \begin{vmatrix} t & a & u \\ s & b & v \\ d & c & w \end{vmatrix}$$

$$8. \quad \begin{vmatrix} \alpha t & a & u \\ \alpha s & b & v \\ \alpha d & c & w \end{vmatrix} = \alpha \begin{vmatrix} t & a & u \\ s & b & v \\ d & c & w \end{vmatrix}$$

9. Le déterminant de A ne change pas si on ajoute à une colonne ou à une ligne une combinaison linéaire des autres colonnes ou lignes.

$$\begin{vmatrix} a & x & u \\ b & y & v \\ c & z & w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a + \alpha b + \beta c & x + \alpha y + \beta z & u + \alpha v + \beta w \\ b & y & v \\ c & z & w \end{vmatrix}$$

$$L_1 \leftarrow L_1 + \alpha L_2 + \beta L_3.$$

$$\begin{vmatrix} a & x & u \\ b & y & v \\ c & z & w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & x + \alpha a + \beta u & u \\ b & y + \alpha b + \beta v & v \\ c & z + \alpha c + \beta w & w \end{vmatrix}$$

$$C_2 \leftarrow C_2 + \alpha C_1 + \beta C_3.$$

2.4 Inverse d'une matrice

2.4.1 Matrice inversible

Définition 11. Une matrice carré $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite inversible lorsqu'il existe une matrice carré $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $AB = BA = I_n$. La matrice B est appelée l'inverse de A et est noté A^{-1} .

Exercice 8. On donne $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$

1. Calculer $A^2 + 2A$.

2. Dédurre que A est inversible et déterminer son inverse A^{-1} .

Propriété 7. Soient $(A, B) \in [\mathcal{M}_n(\mathbb{K})]^2$.

1. Si A est inversible, alors A^{-1} est inversible et $(A^{-1})^{-1} = A$.
2. Si A est inversible, alors A^t est inversible et $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.
3. Si A et B sont inversibles, alors AB est inversible et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Critère d'inversibilité

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

A est inversible $\iff \det(A) \neq 0$.

Remarque 2. Si A est inversible, alors $\det(A^{-1})\det(A) = 1$.

2.4.2 Calcul de l'inverse d'une matrice

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$, notons A_{ij} , la matrice carrée de taille $(n-1)$, obtenue à partir de A en supprimant la ligne i et la colonne j de A .

1. On appelle cofacteur de la place (i, j) de A , le nombre noté Δ_{ij} , donné par $\Delta_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$.
2. On appelle matrice des cofacteurs ou comatrice de A , la matrice carrée de taille n notée $com(A)$ donnée par :

$$com(A) = \begin{pmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{12} & \dots & \Delta_{1n} \\ \Delta_{21} & \Delta_{22} & \dots & \Delta_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \Delta_{n1} & \Delta_{n2} & \dots & \Delta_{nn} \end{pmatrix}$$

En particulier, si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ alors $com(A) = \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{21} \\ -a_{12} & a_{11} \end{pmatrix}$

Exercice 9. Soit $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$

Ecrire $com(A)$.

Formule de l'inverse d'une matrice

Si A est une matrice inversible, alors :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} (com(A))^t$$

Exercice 10. On donne $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

1. Montrer que A et B sont inversibles.
2. Déterminer A^{-1} et B^{-1} .

2.5 Systèmes d'équations linéaires

1. On appelle système de n équations linéaires à p inconnues à coefficients dans $\mathbb{K}$, tout système (S) de la forme :

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1p}x_p = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2p}x_p = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + \cdots + a_{3p}x_p = b_3 \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{np}x_p = b_n \end{array} \right.$$

où $\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, p\}$, $a_{ij} \in \mathbb{K}$ et $b_i \in \mathbb{K}$ et $x_1, x_2, \dots, x_p$ sont les inconnues.

2. Une solution de (S) est un élément $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p) \in \mathbb{K}^p$ pour lequel toutes les équations de (S) sont satisfaits.
3. Résoudre (S) , c'est déterminer toutes les solutions de (S) .

Un systèmes d'équations linéaires peut-être résolu en utilisant l'une des méthodes suivantes :

1. La méthode du pivot de Gauss.
2. La méthode matricielle.
3. La méthode des déterminants.

2.5.1 La méthode de pivot de Gauss

Tout système (S) d'équations linéaires

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1p}x_p = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2p}x_p = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + \cdots + a_{3p}x_p = b_3 \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{np}x_p = b_n \end{array} \right.$$

peut-être transformé à l'aide des opérations élémentaires :

$L_i \leftrightarrow L_j, L_i \leftarrow \alpha L_i + \beta L_j (\alpha \in \mathbb{R}^*, \beta \in \mathbb{R})$ en un système équivalent (S') de la forme :

$$\left\{ \begin{array}{ll} a'_{11}x_1 + a'_{12}x_2 + \cdots + a'_{1p}x_p & = b'_1 \\ & a'_{22}x_2 + \cdots + a'_{2p}x_p = b'_2 \\ & \ddots \\ & a'_{rr}x_r + \cdots + a'_{rp}x_p = b'_r \\ & 0 = b'_{r+1} \\ & 0 = b'_n \end{array} \right.$$

où le système (S') est appelé une forme échelonné de (S) .

Remarque 3. 1. La forme échelonné (S') de (S) est caractérisée par :

$\forall i > k, a'_{ik} = 0$.

2. Il existe un entier naturel non nul r tel que $a'_{11} \neq 0, a'_{22} \neq 0, \dots, a'_{rr} \neq 0$ et $a'_{ir} = 0$ si $i > r$.

L'entier r est déterminé de manière unique pour chaque système linéaire et est appelé le rang de (S) et est noté $rg(S)$.

3. On a toujours $r \leq \min\{p, n\}$.

Propriété 8. 1. Si l'un des $b'_{r+1}, \dots, b'_n$ est non nul, alors le système (S) est incompatible, c'est-à-dire n'admet aucune solution. Dans le cas contraire, $b'_{r+1} = \dots = b'_n = 0$, le système est compatible.

2. Si le système (S) est compatible et $r < p$, alors (S) admet une infinité de solutions et on peut exprimer r inconnues en fonction de $(p - r)$ inconnues.
3. Un système compatible admet une solution unique si et seulement si $r = p$.

Définition 12. Soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$. On appelle rang de A et on note $rg(A)$, la taille maximale de la sous-matrice carrée extraite de A , de déterminant non nul.

Propriété 9. Soit (S) un système d'équations linéaires dont une matrice est A . Alors $rg(S) = rg(A)$.

Propriété 10. Soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$. On a :

1. $rg(A) \leq \min\{p, n\}$.
2. $rg(A^t) = rg(A)$.
3. Le rang de A ne change pas lorsqu'on permute deux lignes ou deux colonnes de A .
4. Le rang de A ne change pas lorsqu'on ajoute à une ligne (respectivement une colonne) une combinaison linéaire des autres lignes (respectivement des autres colonnes).

Propriété 11. Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. A est inversible $\iff rg(A) = n$.

Exercice 11. 1. Déterminer le rang, le nombre de solutions des systèmes (S_1) et (S_2) donnés respectivement par :

$$(S_1) \begin{cases} x - y + 3z = & -2 \\ 2x + 3y + 2z = & 1 \\ x + 4y - z = & 2 \end{cases}$$

et

$$(S_2) \begin{cases} x_1 + x_4 = & 2 \\ x_3 + x_4 = & -1 \\ x_1 - x_2 = & 1 \end{cases}$$

2. Résoudre les systèmes (S_1) et (S_2) .

3. Déterminer le rang des matrices suivantes : $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & -1 \end{pmatrix}$ et

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 12. On donne les matrices suivantes : $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \\ 3 & 5 & 1 \\ -2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$,

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -3 \\ 1 & 4 & -4 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer le rang de A, B et C .
2. Les matrices B et C sont-elles inversibles ?

2.5.2 La méthode matricielle

Nous regarderons le cas où $n = p$.

On écrit que :

$$(S) \iff AX = B$$

où

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \text{ et } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Si $\det(A) \neq 0$ alors A est inversible et nous pouvons déduire que :

$$X = A^{-1}B.$$

A est appelé la matrice du système (S) .

2.5.3 La méthode des déterminants

Définition 13. Un système (S) est dit de Cramer lorsqu'il y a n inconnues, n équations et le déterminant de la matrice du système est différent de zéro.

On utilise la méthode des déterminants lorsque le système (S) est dit de Cramer.

Etapes pour la méthode des déterminants

On considère le système (S) .

On peut procéder comme suit :

1. Calculer $\det(A)$ et montrer que $\det(A) \neq 0$.
2. Pour tout $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, on note A_j la matrice obtenue en substituant la colonne j de A par la seule colonne de B et calculer $\Delta_{xj} = \det(A_j)$.

L'ensemble solution de (S) est :

$$S = \left\{ \left(\frac{\Delta_{x1}}{\Delta}, \frac{\Delta_{x2}}{\Delta}, \dots, \frac{\Delta_{xn}}{\Delta} \right) \right\}$$

Exercice 13. Un agriculteur a livré à sa coopérative 30 t de blé, 45 t de riz et 75 t de sorgho. Il a reçu un chèque de 234 M€. Le prix de la tonne de blé est la moyenne du prix de la tonne de riz et du prix de la tonne de sorgho. D'autre part, s'il avait livré une tonne de chacun de ces produits, il aurait reçu 5,1 M€. Désignons par x, y et z les prix respectifs, en M€, d'une tonne de blé, d'une tonne de riz et d'une tonne de sorgho.

1. Traduire cette situation sous forme de systèmes d'équations.
2. Résoudre le système d'équations en utilisant :
 - (a) La méthode du pivot de Gauss.
 - (b) La méthode matricielle.
 - (c) La méthode des déterminants.
3. Quel est le prix payé à la tonne de chacun des produits livrés ?

Exercice 14. Sur le marché, deux produits A et B sont en concurrence. On suppose que d'une année à une autre, 60% de la clientèle reste fidèle à A tandis que 30% de la clientèle de B passe à A . Il n'y a pas de fuite de clientèle vers d'autres produits concurrents et il n'y a pas abandon de consommation de ces produits.

On note $P_0 = \begin{pmatrix} a_0 \\ b_0 \end{pmatrix}$ les parts de marché de A et B en 2020.

On désire calculer $P_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}$ les parts de marché de A et B en $2020 + n$.

1. Calculer P_1 et P_2 .
2. Démontrer que $P_{n+1} = MP_n$ avec M une matrice carrée d'ordre 2 à préciser.
3. En déduire par récurrence que, $\forall n \in \mathbb{N}$, $P_n = M^n P_0$.
4. Calculer $M^2 - 1.3M + 0.3I_2$.
5. En déduire que M est inversible et déterminer son inverse M^{-1} en fonction de M et de I_2 .
6. Montrer que :

$$M^2 - M = 0.3(M - I_2) \text{ et que } M^n - M^{n-1} = 0.3^{n-1}(M - I_2).$$

7. Calculer M^n et en déduire P_n pour tout $n \geq 1$.

2.6 Conclusion

Le cours sur les matrices est un cours très important pour faire de la modélisation mathématique. Il est donc nécessaire pour l'étudiant de s'appropriier les propriétés mathématiques des matrices, des déterminants. Ces outils seront encore utilisés pour le cours sur les espaces vectoriels et pour le cours de diagonalisation et de trigonalisation de matrices.

CHAPITRE 3

ESPACES VECTORIELS

3.1 Introduction

Des notions physiques telles que la force ou la vitesse sont caractérisées par une direction, un sens et une intensité. Ce triple caractère est à l'origine de la notion de vecteur. Bien que leur nature soit d'abord géométrique, c'est leur aptitude à se lier les unes aux autres, donc leur comportement algébrique, qui retient l'attention des scientifiques. L'importance du calcul vectoriel donc provient de son utilisation intensive en physique et dans les sciences de l'ingénieur.

L'idée du cours sur les espaces vectoriels est de généraliser la notion de vecteur (d'une droite, d'un plan ou de l'espace) à des objets ayant des comportements similaires et appartenant à d'autres ensembles qui héritent alors de l'appellation **espaces de vecteurs** ou **espaces vectoriels**.

3.2 Histoire des espaces vectoriels

Utilisés depuis Cardan en 1545, les nombres complexes étaient vus avec méfiance par un grand nombre de mathématiciens. La première tentative de représentation géométrique des nombres complexes fut faite par Wallis au dix-septième siècle. Un Norvégien, Wessel, publie en 1799 une interprétation des nombres complexes avec une tentative d'extension à l'espace. Son travail est resté longtemps inconnu ! D'autres mathématiciens travaillent et publient indépendamment : Buée en 1805 "Mémoire sur les quantités imaginaires", Argand en 1806 "Essai sur la manière de représenter les quantités imaginaires dans les constructions géométrique", Warren en 1828

"Traité sur la représentation géométrique des racines carrées des quantités négatives", Mourey en 1828 "La vraie théorie des quantités négatives et des quantités prétendument imaginaires". Gauss publie en 1831 l'exposé qui fut le plus connu du fait de la célébrité de son auteur.

Ces mathématiciens ont travaillé indépendamment les uns des autres, ce qui montre l'importance de ce sujet à cette époque. C'est la découverte de la représentation géométrique des nombres complexes qui a convaincu beaucoup de mathématiciens de la légitimité du calcul avec les nombres complexes. Par la suite, une extension à l'espace a été faite suite aux travaux sur les nombres complexes. Deux mathématiciens ont découvert l'extension à l'espace du calcul vectoriel : Hamilton (1843) et Grassmann (1844)

Né en 1805, Hamilton fut un étudiant brillant à Dublin. Il commence à publier à dix-sept ans un article d'optique. Il devient professeur à l'Université de Dublin. En 1832, il prévoit par la théorie un phénomène de diffraction en optique, ce qui est ensuite confirmé par l'expérience et lui vaut une grande célébrité. Hamilton fut un des savants les plus renommés de l'Angleterre, et membre de nombreuses académies scientifiques.

Hamilton découvre les quaternions en 1843 et se consacre ensuite à cette théorie. Il conçoit les nombres complexes comme des couples de nombres réels et fait une extension à des n -uplets. Il introduit le produit scalaire et le produit vectoriel. Hamilton publie de nombreux articles et fait des conférences ; en 1853, il publie un livre : "Lectures on quaternions". En 1856, il commence à rédiger les "Elements of quaternions" qui seront publiés un an après sa mort en 1866. Ce livre est très touffu et peu lisible ; il est basé sur une présentation géométrique des quaternions et vise à présenter les fondements de l'algèbre .

D'autres mathématiciens commencent à publier des articles sur les quaternions vers 1860 : Cayley, Allégret, Bellavitis, Bolzano. Un disciple de Hamilton, Tait, professeur de physique publiera en 1867 un "Traité élémentaire sur les quaternions", où sont développés beaucoup d'applications physiques, et qui, moins touffu que les "Eléments" est le livre qui a fait connaître à un large public de mathématiciens et de physiciens le calcul des quaternions ; Maxwell, en particulier s'est servi de ce livre.

Möbius (1790-1868), professeur à l'université de Leipzig, à partir de 1815, n'a pas construit un calcul vectoriel, mais un calcul sur les points : il publie son calcul barycentrique en 1827. Il fut en correspondance avec Bellavitis et Grassmann. Son travail fut bien accueilli par les milieux mathématiques de son temps.

Bellavitis (1803-1880), professeur à l'université de Padoue en Italie, publie en 1835 son calcul sur les équipollences, où il désigne par lignes équipollentes nos vecteurs actuels. Il définit la somme dans l'espace, et dans le plan un produit. L'oeuvre de Bellavitis est importante pour toutes les applications qu'il a données de son calcul en mathématiques et en physique.

Concernant Grassmann(1809-1877), après ses études de théologie et de philologie à Berlin, il retourne dans sa ville de Stettin et étudie seul les

mathématiques, la physique et les sciences naturelles. Il développe un système de calcul vectoriel. Il montre comment ses idées peuvent être utilisées pour assurer les fondements de la géométrie, représenter les forces et les vitesses, étudier les centres de gravité.

Les premiers mathématiciens à s'intéresser vraiment à l'oeuvre de Grassmann sont les Italiens : Cremona (1860), Bellavitis, Peano puis des compatriotes de Grassmann Hankel (1867) un élève de Riemann, Clebsch (1872), Victor Schlegel (1869), Klein. Schlegel diffuse l'oeuvre de Grassmann à ses élèves, écrit un livre pour exposer ses idées et une bibliographie de Grassmann. Gibbs (USA) et Klein collecteront ses oeuvres et les publieront de 1894 à 1911.

Maxwell (1831-1879) publie en 1860 son traité d'électricité et de magnétisme où tout est écrit en coordonnées. Lors d'une réédition en 1873 de ce traité, il introduit en parallèle à l'écriture en coordonnées une écriture en vecteurs. Il utilise le produit scalaire et le produit vectoriel.

L'oeuvre de Maxwell fut essentielle pour le développement du calcul vectoriel car tous les physiciens devront désormais se familiariser avec ce calcul pour lire ses articles d'électricité.

on peut voir les travaux d'Hamilton et de Maxwell comme une tentative pour algébriser la physique.

3.3 Espaces vectoriels

Tout au long de ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

3.3.1 Loi de composition externe

On appelle loi de composition externe sur un ensemble non vide E à domaine d'opérateurs $\mathbb{K}$, toute application :

$$\bullet : (\alpha, u) \in \mathbb{K} \times E \longmapsto \alpha \bullet u$$

3.3.2 Définition d'un espace vectoriel

Définition 14. On appelle espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ ou $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, tout triplet $(E, +, \cdot)$ où E est un ensemble non vide, $+$ est une loi de composition interne sur E , $\cdot$ est une loi de composition externe sur E à domaine d'opérateurs $\mathbb{K}$ tels que :

1. $(E, +)$ est un groupe abélien.
2. La loi externe $\cdot$ vérifie :

- (a) $\forall(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2, \forall u \in E, (\alpha + \beta)u = \alpha u + \beta u.$
- (b) $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall(u, v) \in E^2, \alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v.$
- (c) $\forall(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2, \forall u \in E, (\alpha.\beta)u = \alpha.(\beta u)$
- (d) $\forall u \in E, 1_{\mathbb{K}}.u = u$

Les éléments de E sont appelés des vecteurs et sont notés $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}, \dots$
ou simplement $u, v, w, \dots$

- 3. L'élément neutre du groupe $(E, +)$ est appelé le vecteur nul et est noté $\vec{0}_E$ ou simplement 0_E .
- 4. Le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $(E, +, .)$ est simplement noté E .

Exemple 22. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $(\mathbb{R}^n, +, .)$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Propriété 12. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

- 1. $\forall u \in E, 0_{\mathbb{K}}.u = 0_E.$
- 2. $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \alpha.0_E = 0_E.$
- 3. $\forall(\alpha, u) \in \mathbb{K} \times E, \alpha u = 0_E \iff \alpha = 0_{\mathbb{K}} \text{ ou } u = 0_E.$

3.3.3 Sous-espaces vectoriels

Définition 15. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F une partie de E . On dit que F est un sous-espace vectoriel de E lorsque F est lui-même un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Première caractérisation d'un sous-espace vectoriel

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F une partie de E . Alors F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si :

- 1. $0_E \in F.$
- 2. $\forall(u, v) \in F^2, u + v \in F.$
- 3. $\forall(\alpha, u) \in \mathbb{K} \times F, \alpha u \in F.$

Exercice 15. On considère l'ensemble $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, 2x - 3y + 4z = 0\}$
Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

Deuxième caractérisation d'un sous-espace vectoriel

Propriété 13. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F une partie de E . Alors F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si :

- 1. $0_E \in F.$

$$2. \forall (u, v) \in F^2, \forall \alpha \in \mathbb{K}, u + \alpha v \in F.$$

Exercice 16. On considère l'ensemble $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, 2x - 3y + 4z = 0\}$.
Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ en utilisant la deuxième caractérisation.

Sous-espace vectoriel engendré

Combinaison linéaire

Définition 16. Soit $\mathcal{L} = (u_1, u_2, \dots, u_p)$ une famille de vecteurs d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E et $u \in E$. On dit que u est une combinaison linéaire de $u_1, u_2, \dots, u_p$ lorsque :

$$\exists (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p) \in \mathbb{K}^p, u = \sum_{i=1}^p \alpha_i u_i$$

Exercice 17. On donne $u = (-1, 1, 1)$, $v = (1, -1, 1)$ et $w = (1, 1, -1)$.
Le vecteur w est-il une combinaison linéaire des vecteurs u et v ?

Sous-espace vectoriel engendré par une famille

Définition 17. Soit $\mathcal{L} = (u_1, u_2, \dots, u_p)$ une famille de vecteurs d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . L'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs de $\mathcal{L}$ est un sous-espace vectoriel de E engendré par la famille $\mathcal{L}$. On dit aussi que $\mathcal{L}$ génère $\text{vect}(\mathcal{L})$ ou $\mathcal{L}$ est une famille génératrice de $\text{vect}(\mathcal{L})$.

$$\text{vect}(\mathcal{L}) = \left\{ \sum_{i=1}^p \alpha_i u_i, (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p) \in \mathbb{K}^p \right\}$$

$$\text{Ainsi, } w \in \text{vect}(\mathcal{L}) \iff \exists (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p) \in \mathbb{K}^p, w = \sum_{i=1}^p \alpha_i u_i$$

$$\text{Et, } \text{vect}(\mathcal{L}) = \text{vect}(u_1, u_2, \dots, u_p).$$

Exercice 18. Déterminer le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ engendré par la famille $\mathcal{L} = (u, v)$ avec $u = (3, 1, 0)$ et $v = (-4, 0, 1)$.

Exercice 19. Montrer que l'ensemble $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; 2x - y + 3z = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ dont on donnera une famille génératrice.

3.3.4 Base d'un espace vectoriel

Famille génératrice d'un espace vectoriel

Définition 18. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On dit qu'une famille $\mathcal{L}$ est une famille génératrice de E ou que $\mathcal{L}$ génère E lorsque $E = \text{vect}(\mathcal{L})$. autrement dit,

$$E = \text{vect}(\mathcal{L}) \iff \forall w \in E, \exists (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p) \in \mathbb{K}^p, w = \sum_{i=1}^p \alpha_i u_i.$$

Famille libre d'un espace vectoriel

Définition 19. Soit $\mathcal{L} = (u_1, u_2, \dots, u_p)$ une famille de vecteurs d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E .

1. On dit que $\mathcal{L}$ est libre si :

$$\forall (\alpha_1, \dots, \alpha_p) \in \mathbb{K}^p, \sum_{i=1}^p \alpha_i u_i = 0_E \implies \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_p = 0_{\mathbb{K}}.$$

On dit aussi que dans ce cas, les vecteurs $u_1, u_2, \dots, u_p$ sont linéairement indépendants.

2. $\mathcal{L}$ est une famille libre si $\mathcal{L}$ n'est pas une famille liée.

Exercice 20. Traduire en utilisant la négation de la définition de famille libre que $\mathcal{L}$ n'est pas une famille liée.

Remarque 4. 1. $\mathcal{L} = (u)$ est libre $\iff u \neq 0_E$.

2. La famille (u, v) est liée $\iff u$ et v sont colinéaires.

3. La famille (u, v, w) est liée $\iff u, v$ et w sont coplanaires.

Exercice 21. On donne $u = (1, -2, 1), v = (-2, 3, -3)$ et $w = (0, -1, -1)$. Montrer que $\mathcal{L} = (u, v, w)$ est une famille liée de $\mathbb{R}^3$.

Définition 20. On appelle base d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E , toute famille libre et génératrice de E .

Exercice 22. On donne $u = (-1, 1, 1), v = (1, -1, 1)$ et $w = (1, 1, -1)$. Montrer que $\mathcal{L} = (u, v, w)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 23. On donne $u = (1, 0, 0), v = (0, 1, 0)$ et $w = (0, 0, 1)$. Montrer que $\mathcal{L} = (u, v, w)$ est une base de $\mathbb{R}^3$. Cette base est appelée la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 24. On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Montrer que la famille $\mathcal{L} = (A, B, C, D)$ est une base de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

La famille $\mathcal{L} = (A, B, C, D)$ est appelée la base canonique de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Propriété 14. Une famille $\beta = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E est une base de E si et seulement si :

$$\forall u \in E, \exists ! (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n, u = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n.$$

Les scalaires $x_1, \dots, x_n$ pris dans cet ordre sont appelés les coordonnées (ou composantes) du vecteur u dans (ou relativement à) la base β .

La matrice $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ est appelée matrice colonne des composantes du

vecteur u dans (ou relativement à) la base β .

Exemple 23. Soit $u \in \mathbb{R}^n$. Alors $\exists (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tel que

$u = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ où $(e_1, \dots, e_n)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Ainsi les coordonnées de u dans la base canonique de $\mathbb{R}^n$ sont $x_1, \dots, x_n$.

Exercice 25. Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$,

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et}$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Déterminer les coordonnées de M dans la base (A, B, C, D) de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Exercice 26. On donne $u = (-1, 1, 1)$, $v = (1, -1, 1)$ et $w = (1, 1, -1)$.

On pose $\mathcal{L} = (u, v, w)$, une base de $\mathbb{R}^3$.

Donner les composantes de $b = (2, 4, 6)$ dans la base $\mathcal{L}$.

Espace vectoriel de dimension finie

Définition 21. un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel est dit de dimension finie lorsqu'il possède une famille génératrice finie. Dans le cas contraire, E est dit de dimension infinie. Tout au long de ce cours, nous nous intéresserons uniquement aux espaces vectoriels de dimension finie.

Propriété 15. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie avec $E \neq \{0_E\}$. Alors E possède une base ayant un nombre fini $n \in \mathbb{N}^*$ de vecteurs. De plus, toute autre base de E possède aussi n vecteurs. L'entier naturel n est appelé la dimension de E et est noté $\dim_{\mathbb{K}}(E)$ ou simplement $\dim(E)$ s'il n'y a pas de confusion.

Exemple 24. 1. $\dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}^n) = n$.

2. $\dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})) = nm$. En particulier $\dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{M}_n(\mathbb{K})) = n^2$.

Remarque 5. 1. $\{0_E\}$ n'a pas base et $\dim_{\mathbb{K}}(\{0_E\}) = 0$.

2. La dimension d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel dépend de $\mathbb{K}$.

en effet, $\dim_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}) = 1$ mais $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) = 2$ car

$\forall z \in \mathbb{C}, \exists!(x, y) \in \mathbb{R}^2, z = x(1) + y(i)$.

Donc $(1, i)$ est une base de $\mathbb{C}$.

Déterminant d'une famille de n vecteurs en dimension n

Définition 22. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle n et $\beta = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)$ une base de E .

Soit $\mathcal{L} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ une famille de vecteurs de E avec :

$$u_1 = a_{11}\varepsilon_1 + a_{21}\varepsilon_2 + \dots + a_{n1}\varepsilon_n$$

$$u_2 = a_{12}\varepsilon_1 + a_{22}\varepsilon_2 + \dots + a_{n2}\varepsilon_n$$

$$u_3 = a_{13}\varepsilon_1 + a_{23}\varepsilon_2 + \dots + a_{n3}\varepsilon_n$$

$$\vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots$$

$$u_n = a_{1n}\varepsilon_1 + a_{2n}\varepsilon_2 + \dots + a_{nn}\varepsilon_n$$

On appelle déterminant de $\mathcal{L}$, le scalaire noté $\det(\mathcal{L})$ ou $\det(u_1, u_2, \dots, u_n)$ donné par :

$$\det(\mathcal{L}) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Propriété 16. $\mathcal{L}$ est libre $\iff \det(\mathcal{L}) \neq 0$.

Exercice 27. On donne $u = (2, -4, 2)$, $v = (-4, 6, -6)$ et $w = (0, -2, -2)$. On pose $\mathcal{L} = (u, v, w)$.

1. Calculer $\det(\mathcal{L})$.
2. $\mathcal{L}$ est-elle une famille libre de $\mathbb{R}^3$.
3. Répondre aux mêmes questions pour $\mathcal{L} = (u, v, w)$ avec $u = (-1, 1, 1)$, $v = (1, -1, 1)$ et $w = (1, 1, -1)$.

Rang d'une famille de vecteurs

Définition 23. Soit $\mathcal{L} = (u_1, \dots, u_p)$ une famille de vecteurs d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . On appelle rang de $\mathcal{L}$ et on note $rg(\mathcal{L})$ l'entier naturel qui est égal à $\dim_{\mathbb{K}}[\text{vect}(\mathcal{L})]$

Propriété 17. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel muni d'une base $\beta = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)$ et $\mathcal{L} = (u_1, u_2, \dots, u_m)$ une famille de vecteurs de E avec :

$$\begin{aligned}
 u_1 &= a_{11}\varepsilon_1 + a_{21}\varepsilon_2 + \dots + a_{n1}\varepsilon_n \\
 u_2 &= a_{12}\varepsilon_1 + a_{22}\varepsilon_2 + \dots + a_{n2}\varepsilon_n \\
 u_3 &= a_{13}\varepsilon_1 + a_{23}\varepsilon_2 + \dots + a_{n3}\varepsilon_n \\
 &\vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\
 u_m &= a_{1m}\varepsilon_1 + a_{2m}\varepsilon_2 + \dots + a_{nm}\varepsilon_n
 \end{aligned}$$

$$1. \quad rg(\mathcal{L}) = rg \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{3m} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

2. $rg(\mathcal{L}) \leq \inf\{n, m\}$.
3. $\mathcal{L}$ est libre $\iff rg(\mathcal{L}) = m$.

Exercice 28. On donne $u = (2, -4, 2)$, $v = (-4, 6, -6)$ et $w = (0, -2, -2)$. On pose $\mathcal{L} = (u, v, w)$.

1. Calculer $rg(\mathcal{L})$.
2. Répondre à la même question pour $\mathcal{L} = (u, v, w)$ avec $u = (-1, 1, 1)$, $v = (1, -1, 1)$ et $w = (1, 1, -1)$.

Propriété 18. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension non nulle n . Alors

1. Toute famille génératrice de E contient au moins n vecteurs.
2. Toute famille génératrice de E de n vecteurs est une base de E .
3. Toute famille libre de E possède au plus n vecteurs.
4. Toute famille libre de E de n vecteurs est une base de E .

Théorème de la base incomplète

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle n . Toute famille libre de p vecteurs (p strictement inférieur à n) de E , peut-être complétée en une base de E .

Théorème 1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle n et $\mathcal{L} = (u_1, \dots, u_p)$ une famille libre de vecteurs de E . Soit $u \in E$. Si $u \notin \mathcal{L}$, alors $\mathcal{L}_1 = \mathcal{L} \cup \{u\} = (u_1, u_2, \dots, u_p, u)$ est une famille libre de E .

Exercice 29. On donne $\mathcal{L} = (u, v)$ avec $u = (1, 1, 1)$ et $v = (-1, -1, 1)$.

1. Montrer que $\mathcal{L}$ est une famille libre de $\mathbb{R}^3$.
2. Compléter la famille $\mathcal{L}$ en une base de $\mathbb{R}^3$.

Somme de deux sous-espaces vectoriels

Définition 24. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

1. On appelle somme de F et de G le sous-espace vectoriel de E noté $F + G$ défini par : $F + G = \{u + v, (u, v) \in F \times G\}$
2. La somme $F + G$ est dite directe (on dit aussi que F et G sont en somme directe) si : $\forall w \in (F + G), \exists!(u, v) \in F \times G, w = u + v$.
On note dans ce cas $F + G = F \oplus G$.
3. F et G sont dits supplémentaires dans E et on note $E = F \oplus G$ si $F + G = E$ et $F \cap G = \{0\}$.

Propriété 19. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et F un sous-espace vectoriel de E . On a :

1. F est de dimension finie et $\dim_{\mathbb{K}}(F) \leq \dim_{\mathbb{K}}(E)$.
Si de plus, $\dim_{\mathbb{K}}(F) = \dim_{\mathbb{K}}(E)$, alors $F = E$.

2. Théorème de Grassmann

Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E , alors :

$$\dim_{\mathbb{K}}(F + G) = \dim_{\mathbb{K}}(F) + \dim_{\mathbb{K}}(G) - \dim_{\mathbb{K}}(F \cap G).$$

Propriété 20. Soient F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E . on a :

1. F et G sont en somme directe $\iff F \cap G = \{0_E\}$.
2. Si $F = \text{vect}(u_1, u_2, \dots, u_p)$ et s'il existe $i \in \{1, \dots, p\}$ tel que

$$u_i = \sum_{j=1}^p \alpha_j u_j, j \neq i, \text{ alors } F = \text{vect}(u_1, \dots, u_{i-1}, u_{i+1}, \dots, u_p).$$

3. Si $F = \text{vect}(v_1, \dots, v_q)$ et $G = \text{vect}(w_1, \dots, w_s)$ alors
 $F + G = \text{vect}(v_1, \dots, v_q, w_1, \dots, w_s)$.

Caractérisation des sous-espaces vectoriels supplémentaires

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E de dimension finie.

$$F \oplus G = E \iff (F \cap G = \{0_E\} \text{ et } F + G = E.)$$

Autre caractérisation des sous-espaces vectoriels supplémentaires

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E de dimension finie.

$$F \oplus G = E \iff (F \cap G = \{0_E\} \text{ et } \dim_{\mathbb{K}}(F + G) = \dim_{\mathbb{K}}(F) + \dim_{\mathbb{K}}(G).)$$

Exercice 30. On donne $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x - y + 2z = 0\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + 2y - z = 0\}$.

1. Déterminer une base éventuelle et la dimension de F, G et de $F \cap G$.
2. Déterminer une base éventuelle et la dimension de $F + G$.
3. A-t-on $F \oplus G = \mathbb{R}^3$?

Exercice 31. On donne le sous-espace vectoriel $F = \text{vect}(u_1, u_2)$ avec

$u_1 = (-1, 1, 0)$ et $u_2 = (1, -1, 1)$ et les sous ensembles

$G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x - y + z = 0\}, H = \{(x, -x, 0), x \in \mathbb{R}\}$.

1. Déterminer une base éventuelle et la dimension de
 $F, G, H, F \cap G, G \cap H, F + G, G + H$ et $F \cap H$.
2. Les sous-espaces vectoriels F et G sont-ils en somme directe ?
3. Les sous-espaces vectoriels G et H sont-ils en somme directe ?
4. A-t-on $F \oplus G = \mathbb{R}^3$ et $G \oplus H = \mathbb{R}^3$?

3.4 Applications linéaires

Définition 25. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

On appelle application linéaire de E dans F toute application $f : E \rightarrow F$ vérifiant :

1. $\forall (u, v) \in E^2, f(u + v) = f(u) + f(v)$.
2. $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall v \in E, f(\alpha v) = \alpha f(v)$.

1. On l'appelle aussi morphisme de $(E, +, \cdot)$ dans $(F, +, \cdot)$. L'ensemble des applications linéaires de E dans F est noté $\mathcal{L}(E, F)$.

2. Un endomorphisme de E est toute application linéaire de E dans E . Leur ensemble est noté $\mathcal{L}(E, E)$.
3. Si $f \in \mathcal{L}(E, E)$ et f est bijective, alors on dit que f est un automorphisme de E .

Exercice 32. On donne :

$$f : (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mapsto (2x - y + 3z; x - 3y + z) \in \mathbb{R}^2.$$

Montrer que f est une application linéaire.

Autre caractérisation de la notion d'application linéaire

Définition 26. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

On appelle application linéaire de E dans F toute application $f : E \rightarrow F$ vérifiant :

$$\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall (u, v) \in E^2, f(u + \alpha v) = f(u) + \alpha f(v).$$

Exercice 33. On donne :

$$f : (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mapsto (2x - y + 3z; x - y + z; 3x + 2z) \in \mathbb{R}^3.$$

Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.

Propriété 21. Soient E, F, G des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f : E \rightarrow F, g : F \rightarrow G$ des applications linéaires. Alors on a :

1. $f(0_E) = 0_F$.
2. Si $f : E \rightarrow F$ est un isomorphisme alors $f^{-1} : F \rightarrow E$ est aussi un isomorphisme.
3. $g \circ f : E \rightarrow G$ est une application linéaire.

3.4.1 Noyau, image d'une application linéaire

Définition 27. Soient E, F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.

1. On appelle noyau de f , le sous-espace vectoriel de E noté $\text{Ker } f$ donné par : $\text{Ker } f = \{u \in E, f(u) = 0_F\}$.
2. On appelle image de f le sous-espace vectoriel de F noté $\text{Im } f$ donné par : $\text{Im } f = \{f(u), u \in E\}$

Propriété 22. Soient E, F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. on a :

1. f est injective $\iff \text{Ker } f = \{0_E\}$.
2. f est surjective $\iff \text{Im } f = F$.

Exercice 34. On donne :

$$f : (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \longmapsto (2x - y + 3z; x - 3y + z) \in \mathbb{R}^2.$$

1. Déterminer une base éventuelle et la dimension de $\text{Ker } f$ et de $\text{Im } f$.
2. L'application f est-elle injective? surjective?

Propriété 23. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.

1. Si $\beta = (u_1, u_2, \dots, u_p)$ est une famille génératrice de E , alors $\text{Im } f = \text{vect}(f(u_1), f(u_2), \dots, f(u_p))$.
2. Si E est de dimension finie, alors $\text{Im } f$ est de dimension finie et $\dim(\text{Im } f) \leq \dim_{\mathbb{K}}(E)$.
La dimension de $\text{Im } f$ est appelée le rang de f et est noté $\text{rg}(f)$.
De plus, on a :

$$\dim_{\mathbb{K}}(E) = \dim_{\mathbb{K}}(\text{Ker } f) + \dim_{\mathbb{K}}(\text{Im } f) \text{ ou encore}$$

$$\dim_{\mathbb{K}}(E) = \dim_{\mathbb{K}}(\text{Ker } f) + \text{rg}(f) \quad \text{C'est la formule du rang}$$

Exercice 35. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel muni d'une base $\beta = (u, v, w)$ et f l'endomorphisme de E donné par : $f(u) = -u + v + w$, $f(v) = 2u - v + w$ et $f(w) = v + 3w$.

1. Déterminer une base éventuelle et la dimension de $\text{Ker } f$.
2. Déduire le rang de f .
3. L'application f est-elle surjective?
4. Déterminer une base de $\text{Im } f$.

Propriété 24. Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ des applications linéaires. Alors $g \circ f : E \rightarrow G$ est aussi une application linéaire.

3.4.2 Matrice d'une application linéaire

Définition 28. Soient $f : E \rightarrow F$ une application linéaire, $U = (u_1, u_2, \dots, u_p)$ une base de E et $V = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ une base de F . Posons :

$$f(u_1) = a_{11}v_1 + a_{21}v_2 + \dots + a_{n1}v_n$$

$$f(u_2) = a_{12}v_1 + a_{22}v_2 + \cdots + a_{n2}v_n$$

$$f(u_3) = a_{13}v_1 + a_{23}v_2 + \cdots + a_{n3}v_n$$

$$\vdots$$

$$f(u_p) = a_{1p}v_1 + a_{2p}v_2 + \cdots + a_{np}v_n$$

On appelle matrice de f relativement aux bases U et V de E et F , la matrice notée $\text{mat}_{U,V}(f)$ donnée par :

$$\text{mat}_{U,V}(f) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3p} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix}$$

Remarque 6. $\text{mat}_{U,V}(f)$ n'est pas en générale une matrice carrée. Elle l'est si $\dim(E) = \dim(F)$.

Propriété 25. Soient E, F et G des $\mathbb{K}$ - espaces vectoriels de dimension finie muni des bases respectives U, V, W , $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ des applications linéaires.

1. f est bijective $\iff \det(\text{mat}_{U,V}(f)) \neq 0$. Dans ce cas :

$$\text{mat}_{V,U}(f^{-1}) = [\text{mat}_{U,V}(f)]^{-1}$$

- 2.

$$\text{mat}_{U,W}(g \circ f) = [\text{mat}_{V,W}(g)] \times [\text{mat}_{U,V}(f)].$$

Exercice 36. On considère les applications linéaires :

$$f : (x, y, z) \in \mathbf{R}^3 \rightarrow (x + y, y - z) \in \mathbf{R}^2.$$

$$g : (x, y) \in \mathbf{R}^2 \rightarrow (y, -y + x, x) \in \mathbf{R}^3.$$

On note $U = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbf{R}^3$, $V = (e'_1, e'_2)$ celle de $\mathbf{R}^2$ et $W = (w_1, w_2)$ une autre base de $\mathbf{R}^2$ avec $w_1 = (1, 1)$ et $w_2 = (-1, 1)$.

1. Déterminer $\text{mat}_{U,V}(f)$, $\text{mat}_{U,W}(f)$, $\text{mat}_{V,U}(g)$ et $\text{mat}_{W,U}(g)$.
2. Déterminer $\text{mat}_{V,W}(f \circ g)$.
3. L'application $f \circ g$ est-elle bijective ?
4. Déterminer $\text{mat}_{W,V}(g^{-1} \circ f^{-1})$.

3.4.3 Changement de bases

Matrice de passage

Définition 29. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle n , muni de deux bases, $U = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ et $V = (v_1, v_2, \dots, v_n)$.

On appelle matrice de passage de la base U à la base V , la matrice carrée notée $P_{U,V}$ dont la j -ème colonne est la matrice colonne du j -ème vecteur V_j de V dans la base U . Plus précisément si :

$$\begin{aligned} v_1 &= a_{11}u_1 + a_{21}u_2 + \dots + a_{n1}u_n \\ v_2 &= a_{12}u_1 + a_{22}u_2 + \dots + a_{n2}u_n \\ v_3 &= a_{13}u_1 + a_{23}u_2 + \dots + a_{n3}u_n \\ &\vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ v_n &= a_{1n}u_1 + a_{2n}u_2 + \dots + a_{nn}u_n \end{aligned}$$

Alors, on a :

$$P_{U,V} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Propriété 26. $P_{U,V}$ est inversible et $P_{U,V}^{-1} = P_{V,U}$.

Effets de changements de base

Propriété 27. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle n , muni de deux bases, U et V . Soit w un vecteur de E , X et Y les matrices colonnes des composantes de w respectivement dans U et V . Alors on a :

$$Y = P_{U,V}^{-1}X$$

Propriété 28. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle muni de deux bases, U_1 et U_2 et $f : E \rightarrow E$ Alors on a :

$$\text{mat}_{U_2}(f) = P_{U_1,U_2}^{-1} \text{mat}_{U_1}(f) P_{U_1,U_2}$$

Propriété 29. Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies non nulles munis des bases respectives U et V et $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.

Soit $(u, v) \in E \times F$ dont les matrices colonnes des composantes sont X et Y dans les bases U et V respectivement. Alors on a :

$$f(U) = V \iff Y = \text{mat}_{U,V}(f)X.$$

Exercice 37. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel muni d'une base $C = (e_1, e_2, e_3)$ et f l'endomorphisme de E dont la matrice dans la base C est : $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

1. Déterminer une base éventuelle et la dimension de $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$.
2. On donne $u = -e_1 + 2e_2 + e_3$. calculer $f(u)$.
3. On considère la famille β de E , donnée par $\beta = (u_1, u_2, u_3)$ avec $u_1 = e_2 + e_3, u_2 = e_1 + e_3$ et $u_3 = e_1 + e_2$.
 - (a) Montrer que β est une base de E .
 - (b) Déterminer la matrice de passage de la base C à la base β puis en déduire la matrice de passage de la base β à la base C .
 - (c) Déterminer les coordonnées de u dans la base β .
 - (d) Déterminer la matrice de f dans la base β de deux manières.

3.5 Conclusion

Les espaces vectoriels sont des outils de modélisation mathématique. Leurs propriétés ont été abordées dans ce chapitre. Les espaces vectoriels seront exploités avec les matrices dans le prochain chapitre. De ce fait, il est important pour l'étudiant de s'approprier les propriétés de ces espaces afin de mieux comprendre leur utilité.

CHAPITRE 4

DIAGONALISATION ET TRIGONALISATION DE MATRICES

4.1 Introduction

Ce chapitre utilise certaines notions abordées dans les chapitres précédents. En effet, nous utilisons :

1. la démonstration directe et la démonstration par récurrence utilisées dans le chapitre 1.
2. les matrices, les déterminants et leurs propriétés utilisées dans le chapitre 2.
3. les espaces vectoriels utilisés dans le chapitre 3.

La maîtrise de ces connaissances constituent des prérequis pour s'approprier les notions abordées dans ce chapitre.

4.2 Eléments propres

4.2.1 Valeurs propres, vecteurs propres

Définition 30. *E est un espace vectoriel sur le corps commutatif $\mathbb{K}$, f est un endomorphisme de E et A une matrice carré $n \times n$ sur $\mathbb{K}$.*

- *$\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de f (ou de A) lorsqu'il existe un vecteur non nul u de E tel que $f(u) = \lambda u$ (ou lorsqu'il existe u un vecteur non nul de $\mathbb{K}^n$ telle que $Au = \lambda u$.)*
- *$u \in E$ (ou $u \in \mathbb{K}^n$) est un vecteur propre de f (ou de A) lorsque $u \neq 0_E$ (ou $u \neq 0_{\mathbb{K}^n}$) et qu'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $f(u) = \lambda u$. On dit alors que u est un vecteur propre associé à la valeur propre λ de f (ou de A).*

L'ensemble des valeurs propres de f (ou de A) se note $Sp_{\mathbb{K}}(f)$ (ou $Sp_{\mathbb{K}}(A)$) le spectre de f (ou le spectre de A).

Exercice 38. On donne $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $u = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

1. Montrer que u est un vecteur propre de A .
2. Montrer que 3 est une valeur propre de A .

Théorème 2. Soit f un endomorphisme du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension finie n et $\mathcal{B}$ une base de E . On pose $A = \text{mat}_{\mathcal{B}}(f)$.

1. $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(f) \iff \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$.
2. $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) \iff \det(A - \lambda I_n) = 0$.

4.2.2 Sous-espaces propres

Définition 31. Soit λ une valeur propre de f , un endomorphisme de E ou ($A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.) On appelle sous-espace vectoriel propre associé à la valeur propre λ , le sous-espace vectoriel de E (ou de $\mathbb{K}^n$) défini par :

$$E_{\lambda} = \ker(f - \lambda \text{Id}_E) = \{u \in E; f(u) = \lambda u\} \text{ (ou } E_{\lambda} = \{u \in \mathbb{K}^n; Au = \lambda u\}).$$

Exercice 39. En se référant à l'exemple précédent, calculer E_3 .

4.2.3 Polynôme caractéristique

Définition 32. On appelle polynôme caractéristique de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, l'application définie sur $\mathbb{K}$ par $P(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$, $\forall \lambda \in \mathbb{K}$.

Exercice 40. Soit la matrice A donnée par : $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

Déterminer le polynôme caractéristique de A .

4.3 Diagonalisabilité

4.3.1 Matrice ou endomorphisme diagonalisable

Définition 33. 1. Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable si et seulement s'il existe une matrice P et une matrice diagonale $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $A = PDP^{-1}$.

2. Un endomorphisme f de E est diagonalisable si et seulement s'il existe une base $\mathcal{U}$ de E telle que $\text{mat}_{\mathcal{U}}(f)$ soit diagonale.

4.3.2 Critères de diagonalisabilité

Théorème 3. Soit f un endomorphisme de E et soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. A est diagonalisable si et seulement s'il existe une base de $\mathbb{K}^n$ formée de vecteurs propres de A .
2. f est diagonalisable si et seulement s'il existe une base de E , formée de vecteurs propres de f .
3. Si f ou A admet n valeurs propres distinctes, alors f ou A est diagonalisable.

Théorème 4. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et soit f un endomorphisme de E . Soit :

1. (λ_i) la famille des valeurs propres distinctes deux à deux de f .
2. (E_{λ_i}) la famille des sous-espaces propres associés respectivement aux valeurs propres λ_i .

f (ou A) est diagonalisable si $\dim_{\mathbb{K}}(E_{\lambda_i}) = r_i$ où r_i est l'ordre de multiplicité de λ_i dans le polynôme caractéristique.

Par exemple si $P(\lambda) = (\lambda - 4)^2(\lambda + 3)$, on dira que 4 a pour multiplicité 2 et -3 a pour multiplicité 1.

4.3.3 Les différentes étapes pour diagonaliser une matrice

Pour diagonaliser f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E (ou de matrice A relativement à une base $\mathcal{B}$), on peut procéder comme suit :

1. Chercher λ tels que $\det(A - \lambda I_n) = 0$.
2. Pour chaque λ calculé, on détermine E_{λ} , le sous-espace propre associé à λ puis on déduit une base et la dimension de E_{λ} .
3. Si l'ordre de multiplicité d'une valeur propre est égal à la dimension du sous-espace propre associé, on déduit que f ou A est diagonalisable.
4. On détermine une base $\mathcal{U}$ de E , constituée de vecteurs propres de f ou de A .
5. On écrit la matrice $D = \text{mat}_{\mathcal{U}}(f)$.
6. On écrit que $A = PDP^{-1}$.

Exercice 41. 1. Diagonaliser les matrices suivantes : $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

et $B = \begin{pmatrix} 5 & 8 & -7 \\ -2 & -3 & 2 \\ 2 & 4 & -4 \end{pmatrix}$

2. Les matrices suivantes sont-elles diagonalisables ? : $C = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$
- et $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

4.3.4 Exercices d'application de la diagonalisation

Dans le cadre de notre cours, nous présentons une application de la notion de diagonalisation issue de la dynamique des populations. La dynamique des populations cherche à expliquer l'évolution dans le temps de populations biologiques. On peut s'intéresser à des populations humaines, animales, végétales, ou encore microbiennes.

Exercice 42. *Cet exercice est un problème de migration de populations entre deux zones géographique. On considère le problème de migration de population entre les zones urbaines et les zones rurales. Chaque année, un mouvement de population entre ces deux zones s'opère de la façon suivante :*

1. *la moitié des habitants en zone urbaine partent habiter en zone rurale, alors que l'autre moitié reste résidente en zone urbaine.*
2. *un quart des habitants en zone rurale rejoignent une zone urbaine, les trois quarts restant en zone rurale.*

Notons r_k la proportion de la population totale qui habite en zone rurale au terme de la k -ième année et u_k la proportion de population qui habite en zone urbaine au terme de cette même année. S'agissant de proportion de population, on a, pour toute année k , $u_k + r_k = 1$, en particulier $u_0 + r_0 = 1$.

1. *Exprimer u_{k+1} en fonction de u_k et de r_k .*
2. *Exprimer r_{k+1} en fonction de u_k et de r_k .*
3. *En déduire le système d'équations décrivant l'évolution des deux populations.*
4. *Mettre ce système sous la forme :*

$$\begin{pmatrix} u_{k+1} \\ r_{k+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} u_k \\ r_k \end{pmatrix}$$

où A est une matrice carrée de taille 2 qu'il faut déterminer.

5. *On suppose que la répartition de population initiale, l'année 0, est $\begin{pmatrix} u_0 \\ r_0 \end{pmatrix}$. Montrer par récurrence que, pour tout k ,*

$$\begin{pmatrix} u_k \\ r_k \end{pmatrix} = A^k \begin{pmatrix} u_0 \\ r_0 \end{pmatrix}$$

où $\begin{pmatrix} u_k \\ r_k \end{pmatrix}$ est la répartition de population la k -ième année.

6. Diagonaliser la matrice A .
7. Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}, A^k = PD^kP^{-1}$.
8. En déduire $\lim_{k \rightarrow +\infty} A^k$.
9. Calculer $\lim_{k \rightarrow +\infty} \begin{pmatrix} u_k \\ r_k \end{pmatrix}$.
10. En déduire à long terme, la proportion de la population en zone urbaine et la proportion de la population en zone rurale.
11. Les zones urbaines seront-elles complètement désertées ?

Exercice 43. La population de lapins dans un parc se partage en deux classes d'âge : les jeunes et les vieux. On note un le nombre de lapins jeunes au cours de l'année de rang n et v_n le nombre de lapins vieux au cours de l'année de rang n . On suppose que d'une année à l'autre :

1. Premièrement, 50% des lapins jeunes passent dans la classe des vieux.
2. Deuxièmement, le taux de mortalité est de 25% dans la classe des jeunes et de 75% dans la classe des vieux.
3. Troisièmement, le taux de natalité est de 200% pour la classe des vieux, les jeunes n'étant pas encore en mesure de se reproduire.

Enfin, on introduit chaque année dans le parc 20 jeunes lapins supplémentaires. Au début de l'étude, c'est à dire l'année de rang 0, il y a 400 jeunes lapins et 100 vieux lapins.

1. Au bout d'une année, (a) Combien de lapins deviennent vieux ?
(b) Combien de jeunes lapins meurent ?
(c) Combien de vieux lapins meurent ?
2. En déduire u_1 et v_1 .
3. Exprime u_{n+1} et v_{n+1} en fonction de u_n et de v_n .

4. On note

$$U_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$$

Déterminer la matrice carrée A et la matrice colonne B telle que

$$U_{n+1} = AU_n + B.$$

5. Soit I_2 la matrice carrée de taille 2 Montrer que la matrice $E = I_2 - A$ est inversible et déterminer son inverse.

6. Déterminer la matrice unicolonne C telle que $C = AC + B$.

7. Soit la matrice V_n telle que pour tout entier naturel n , $V_n = U_n - C$. Montrer que $V_{n+1} = AV_n$.

8. On suppose que $A = \begin{pmatrix} 0.25 & 2 \\ 0.5 & 0.25 \end{pmatrix}$

Diagonaliser A puis montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, A^n = PD^nP^{-1}$.

9. Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, V_n = A^n V_0$ puis calcule V_n en fonction de n .

10. Calculer U_n en fonction de n .

11. En déduire u_n et v_n en fonction de n .

12. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n}$. Interpréter ce résultat.

Exercice 44. On s'intéresse à une population de souris femelles sachant que :

- chacune de ces souris donne naissance en moyenne à une femelle pendant sa première année de vie et à 8 femelles pendant sa deuxième année ;
- la probabilité pour qu'une souris survive une deuxième année est de 0.25 et il n'y a aucune chance qu'elle survive au-delà d'un an.

On distingue donc deux catégories de souris : les juvéniles âgées de moins d'un an et les adultes dont l'âge est compris entre un an et deux ans.

Notons, pour tout instant n (le temps étant compté en années, de sorte que n est entier) j_n le nombre de souris juvéniles, a_n le nombre de souris adultes et $c_n = j_n + a_n$ le nombre total de souris dans la population étudiée.

On pose :

$$V_n = \begin{pmatrix} j_n \\ a_n \end{pmatrix}$$

1. Exprimer j_{n+1} en fonction de a_n et de j_n puis a_{n+1} en fonction de a_n et de j_n .

2. Justifier que $V_{n+1} = AV_n$ où A est une matrice à déterminer.

3. On suppose que

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 0.25 & 0 \end{pmatrix}$$

Diagonaliser A puis montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, A^n = PD^nP^{-1}$.

4. Montrer par récurrence que $V_n = A^n V_0$.

5. Calculer V_n en fonction de n .

6. En déduire a_n , j_n puis c_n en fonction de n .

7. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{c_{n+1}}{c_n}$.

Interpréter ce résultat.

4.4 Trigonalisation

4.4.1 Matrice ou endomorphisme trigonalisable

Définition 34. 1. Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est trigonalisable si et seulement s'il existe une matrice P et une matrice triangulaire $T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

telle que $A = PTP^{-1}$.

2. Un endomorphisme f de E est trigonalisable si et seulement s'il existe une base $\mathcal{U}$ de E telle que $\text{mat}_{\mathcal{U}}(f)$ soit triangulaire.

4.4.2 Critères de trigonalisabilité

Lorsqu'une matrice ou un endomorphisme n'est pas diagonalisable, on le trigonalise.

4.4.3 Les différentes étapes pour trigonaliser une matrice

Pour trigonaliser f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E (ou de matrice A relativement à une base $\mathcal{B}$), on peut procéder comme suit :

1. Chercher λ tels que $\det(A - \lambda I_n) = 0$.
2. Pour chaque λ calculé, on détermine E_λ , le sous-espace propre associé à λ puis on déduit une base et la dimension de E_λ .
3. Si l'ordre de multiplicité d'une valeur propre n'est pas égal à la dimension du sous-espace propre associé, on déduit que f ou A n'est pas diagonalisable, f ou A est donc trigonalisable.
4. On cherche une famille libre maximale L de vecteurs propres de f ou de A .
5. On complète L en une base $\mathcal{U}$ de E , constituée de vecteurs propres de f ou de A .
6. On écrit la matrice triangulaire $T = \text{mat}_{\mathcal{U}}(f)$.
7. On écrit que $A = PTP^{-1}$.

Exercice 45. Les matrices suivantes sont-elles trigonalisables ? : $E = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$,

$$F = \begin{pmatrix} 6 & -6 & 5 \\ -4 & -1 & 10 \\ 7 & -6 & 4 \end{pmatrix} \text{ et } G = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

4.5 Conclusion

Ce chapitre peut-être vu comme un chapitre d'application aux matrices et aux espaces vectoriels car ce sont les outils de base qui y sont abordés.

Conclusion

Depuis le cours secondaire, beaucoup d'élèves ont un très mauvais rapport avec les mathématiques. Certains disent que les mathématiques sont purement abstraites, d'autres disent qu'elles sont difficiles et ne servent à rien, absolument rien. L'objectif principal de ce cours était de permettre aux étudiants de voir de manière concrète des applications des mathématiques dans le but de leur permettre de changer leur rapport avec les mathématiques. Il était donc nécessaire de situer les mathématiques comme des outils d'aide à la prise de décision. Ce cours d'algèbre est un cours de modélisation mathématique utilisant la logique et les éléments de la théorie des ensembles, les matrices, les espaces vectoriels, la diagonalisation et la trigonalisation de matrices. Ces outils mathématiques montrent à quel point les mathématiques sont au cœur de nos vies car elles peuvent être utilisées pour comprendre le monde qui nous entoure. Il revient donc aux enseignants de mathématiques de valoriser les mathématiques comme outils d'aide à la prise de décision afin de permettre à leurs étudiants de voir de manière tangible l'utilité des mathématiques.

Bibliographie

- [1] Pierre Baumann UFR de mathématique et d'informatique, Université Louis Pasteur, HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES, 2005.
- [2] Cours d'algèbre du cycle préparatoire père aupiais(cppa), Prof Kpamegan Bernadin, Prof Attan Sylvain, 2021.
- [3] NOTES DE COURS D'ALGEBRE, Eugène C. EZIN, Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques, Faculté des Sciences et Techniques (FAST)
- [4] Cousquer.E. "Le calcul vectoriel", dans "La rigueur et le calcul". Cedic, 1982, 7 pages. Présentation résumée de l'histoire de la représentation géométrique des nombres complexes et du calcul vectoriel.